

Suites numériques.

Première partie

I. Généralités.

a. Définition.

Exemple : Le comité de loisirs d'un village balise un chemin en plaçant un panneau tous les 0,5 km.

Le panneau de début du chemin est numéroté 0, le panneau suivant numéroté 1, ...

Un promeneur part du centre du village, situé à 2 km du début du chemin.

On note u_1 la distance parcourue par le promeneur lorsqu'il atteint le panneau numéro 1, u_2 la distance parcourue lorsqu'il atteint le panneau numéro 2,

Compléter le tableau suivant :

u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7
2							

Intuitivement, on peut considérer qu'une suite réelle est une liste infinie de nombre réels dont chaque terme est numéroté: à chaque rang n (entier naturel) correspond un terme numéroté n de la suite.

Définition: Une suite numérique u est une fonction qui, à tout entier naturel n , associe un nombre réel noté u_n .

La suite u est la suite de terme général u_n . Elle est souvent notée (u_n) .

Elle est, en général, définie soit à partir de 0, soit à partir de 1. Ce premier terme est appelé le terme initial de la suite.

Exemples:

1) u est la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+1}$.

Déterminer le terme de rang 9 de cette suite.

2) Soit la suite (v_n) définie pour $n \geq 1$ par $v_n = n^2$.

Quel est le terme initial de cette suite ?

Déterminer le terme de rang 5.

b. Modes de générations.

i. Suite définie par une formule explicite.

Une suite peut être définie par une formule explicite qui permet de calculer directement chaque terme d'indice n .

Exemple: Soit u la suite définie pour $n \geq 0$ par $u_n = n^2 - 2n$.

Déterminer u_0 , u_3 et u_{10}

ii. Suite définie par une relation de récurrence.

Exemple : Le 1er janvier 2025, vous avez reçu 10000€ ; votre capital, noté C_0 , est alors placé à 10% avec intérêts composés pendant plusieurs années.

1. Le 1er janvier 2026, quel est le montant des intérêts obtenus pour ce capital ? De quel nouveau capital C_1 disposez vous alors ?
2. Le 1er janvier 2027, quel est le montant des intérêts produits par le capital C_1 pour l'année 2027 ? Quel est votre nouveau capital C_2 ?
3. Déterminer de la même manière C_3 , C_4 .
4. Écrire une relation permettant de passer du capital C_n obtenu la n-ième année à C_{n+1} .

Une suite peut être définie par son terme initial et une relation de récurrence permettant de calculer chaque terme à partir du terme précédent.

Exemple: Soit la suite u définie par les données: $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$, pour tout entier naturel $n \geq 0$.
Déterminer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .

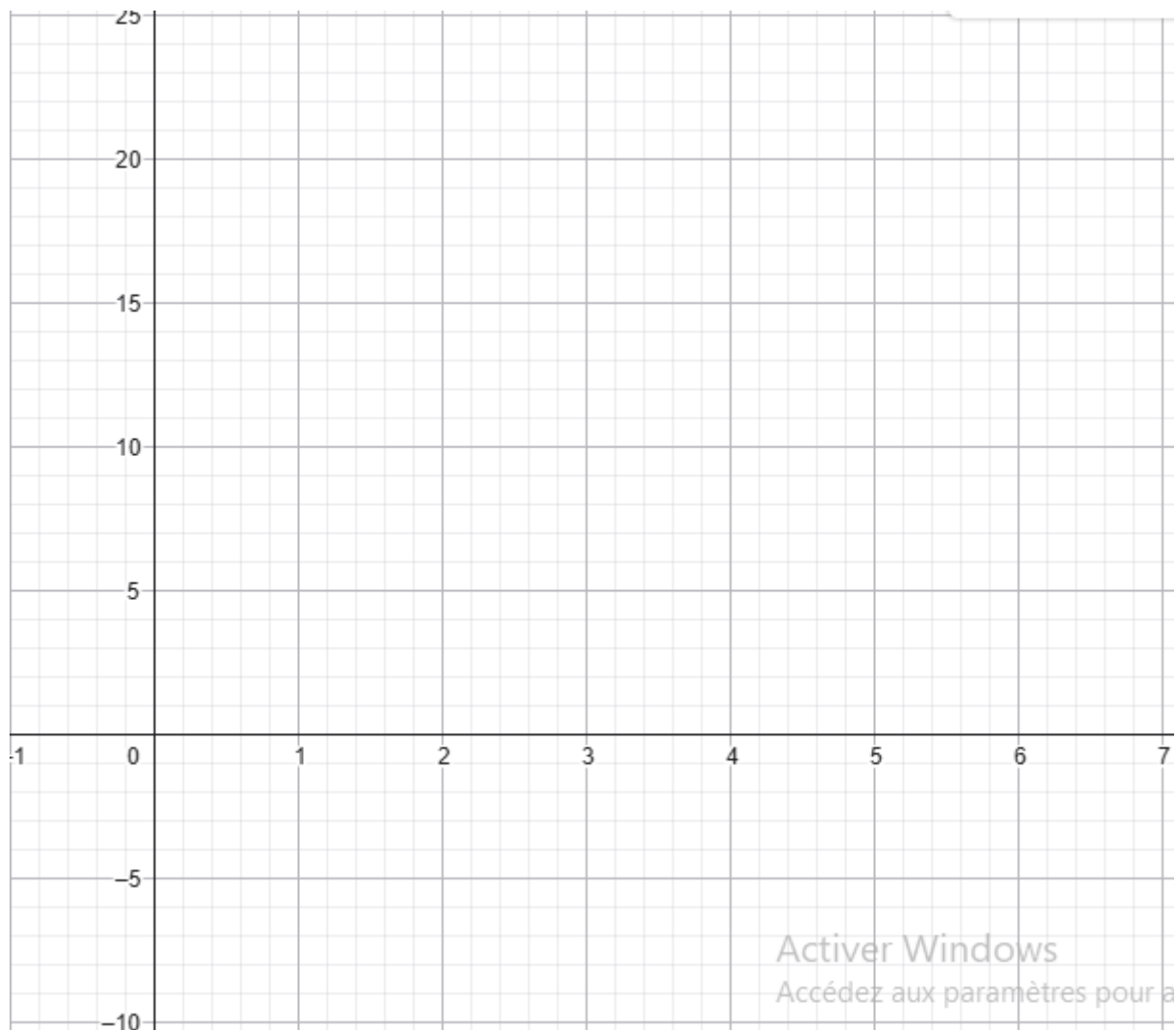
II. Représentation graphique.

La représentation graphique de la suite (u_n) est constituée des points A_n de coordonnées $(n; u_n)$.

Exemple : Représenter graphiquement les 5 premiers termes des suites (u_n) et (v_n) suivantes :

a. $u_n = n^2 - 5n + 2$ pour $n \geq 0$.

b. $v_{n+1} = v_n - 2$ et $v_0 = 10$ pour $n \geq 0$



III. Sens de variation d'une suite.

a. Définition.

Définitions:

- Dire qu'une suite (u_n) est croissante signifie que pour tout entier naturel n , $u_n \leq u_{n+1}$.
- Dire qu'une suite (u_n) est décroissante signifie que pour tout entier naturel n , $u_n \geq u_{n+1}$.
- Dire qu'une suite (u_n) est constante signifie que pour tout entier naturel n , $u_n = u_{n+1}$.

Exemples: Déterminer les sens de variations des suites suivantes :

1) Soit u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n + 1$.

2) Soit v la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $v_n = \frac{1}{n}$.

3) Soit w la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = (-1)^n$.
 $w_0 = (-1)^0 = 1$

b. Méthode.

Soit u une suite définie sur $\mathbb{N}$. Pour étudier le sens de variation de u , on peut procéder de l'une des façons suivantes :

Règle:

- Si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite u est croissante.
- Si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite u est décroissante.

Exemple: soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - n - 2$.

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - (n+1) - 2 = n^2 + 2n + 1 - n - 1 - 2 = n^2 + n - 2.$$

Donc, $u_{n+1} - u_n = 2n$. Or $2n > 0$ si $n \geq 1$.

Donc la suite (u_n) est strictement croissante à partir du rang 1.